

城市设施智能巡检平台 —— 让城市自己说话,让责任有名有姓

面向假定客户(某绿洲城市的上级市政主管部门 + 三个区市政机构)的平台方案与最小可用产品需求文档。全文所涉客户业务流程、组织结构与全部数字均为假定/假设值,试点首周核实标定。

一句话定位:全域传感网让每个设施持续报出自己的状态;AI 识别与规则校验两道关口筛出真问题;人只在拍板点签字。人身安全类紧急事件由系统直接派人处置、复核员 15 分钟内(假设值)并行核实、可撤回——定性权永远在人。平台的强拓展性来自本体化数据底座:对象、链接、动作把系统行为结构化,新场景只需注册新对象类型。

全文只需要记一对词:AI 或规则报出来、还没经人确认的事项叫「线索」;经人确认后才叫「告警」。除此之外不再定义新词,一律白话直述。一条线索管一处:同一设施 × 同一类目在活跃期内的反复发现并入同一条线索(逐次记为一次「观测」,证据多图并排);线索关闭后再发现则新开一条,旧线索作历史关联。

三根柱子(全案的承重结构)

柱一 · 数字孪生感知网

所有登记设施一期就铺传感器,不分高危普通;高危点位与路口加固定相机网。每个设施有数字身份 + 实时传感状态,线索、告警、工单全落在这个身份上。路面是唯一例外(不可逐米埋传感):相机网 + 城市移动传感网(环卫/公交/出租车载) + 公众上报。覆盖率是一等公民指标。

柱二 · 责任边界产品化

一切从「AI 判断错了谁担责」倒推:线索/告警的命名约定(人确认才升格)、动作权限表(AI 起步只有两个动作)、规则校验关口(它属于本柱)、动作日志与抽查、双方签署的责任情形表。责任边界不是 AI 的绊脚石,它就是围绕 AI 失效模式重新设计流程的那部分。

柱三 · 本体化数据底座

对象·链接·动作三类型把整个系统的行为结构化——一条日志 = 「时刻 T, 谁(人或账号)对哪个对象执行了什么动作,产生或改变了哪些链接」。日志、规则执行记录、证据链全部在本体上,天然就是结构化、可回放、可导出的证据链存储格式,不需要另发明一种记录格式。

能力分层(端层 / 场景应用层 / 平台底座层)

复制边界图例: 每区一套(区县复制只复制它) 全市共享一套(底座与模型零复制)

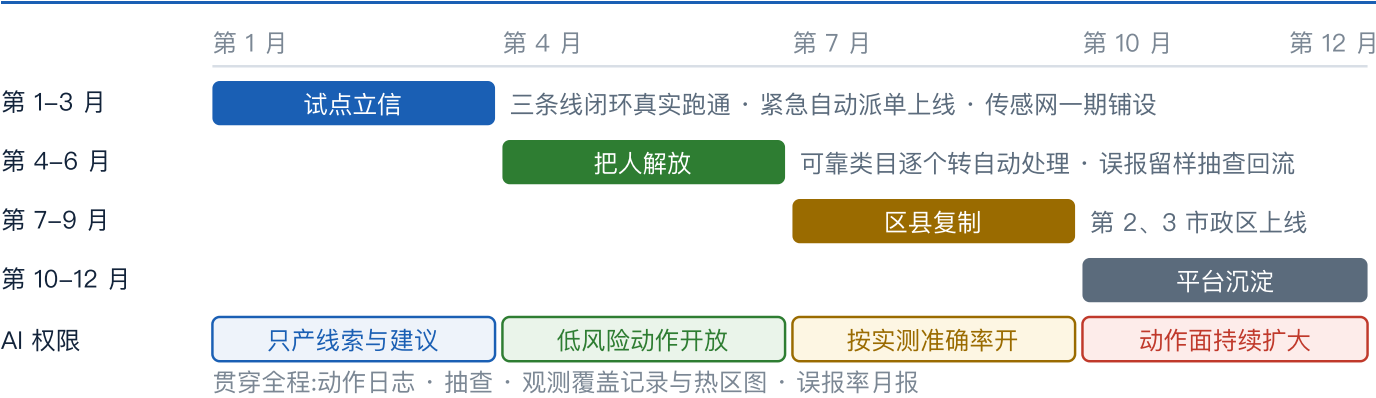


区县复制 = 只复制场景层参数集 + 数据接入配置;底座与模型零复制——这就是第 2、3 区上线快的结构性原因。

分层判据(一句话定分家):第二个场景 / 第二个区县还会用的 → 底座;只有巡检用的 → 场景专属。沉淀答案:做完巡检,平台多出来的是对象类型与动作面;第二个场景(违建、绿化)只需注册新对象类型 + 接数据源,路由、复核、工单、审计全部复用。本体注册表与日志本身可浏览可查询——它不是埋在库里的表,是平台的一等界面。

12 个月路线图 —— 先证责任闭环跑得通,再谈解放人力与复制

四段推进;每段配客户侧前置依赖与可判定的验收。全部人月、比例、门槛与时限数字均为假设值,试点标定。



段	交付什么	客户侧前置依赖 / 卡点	怎么算验收
第 1-3 月 试点立信	- 单个试点区,三个类目(路面 / 井盖排水 / 灌溉管网) - 传感网一期铺设:全部登记井盖、雨水口、管段装传感器 + 路口固定相机 - 规则校验关口与管网水力学规则首日可用(首次可信报警需基线期 X 天,假设值) - 紧急自动派单上线(传感器硬证据即直接派人) - 其余定性全走人工;工单派发与班组端回传(起步允许人工回填)	- 传感器采购安装(一期最大采购项,依赖首位) - 专网环境与数据接入授权 - 存量视频点位与台账移交 - 区市政工单系统接口开放 - 复核员到岗 + 7x24 高危值班人力	- 三条线闭环真实跑通;复核留痕 100% - 传感器在线率 ≥ 阈值(假设值),覆盖热区图可导出 - 硬证据紧急件 X 秒内(假设值)自动派单 - 闭环量 = 两个高频类目日均线索量 × 90 天(假设值)
第 4-6 月 把人解放	- 三条线各走各的处理通道(按业务线路由) - 可靠类目逐个转自动处理(按数据门槛开,路面记台账类先行) - 误报样本留存抽查 + 驳回原因回流改模型 - 设施状态总览首版	- 驳回原因口径与客户共同评审 - 标注人力(假设 = 区业务专家兼任) - 传感网运维与二期补盲	- 单条线索平均复核耗时较试点期基线下降 - 误报率月报、误派率月报机制建立
第 7-9 月 区县复制	- 多区配置化(标准全市统一,阈值各区可调) - 第 2、3 市政区上线;专项无人机与机器狗巡查	- 新区行政协调与账号体系 - 各区工单系统差异适配	第 2、3 区上线周期显著短于首区——识别模型、复核流程、动作面是复用项,重付的只有数据接入与联调
第 10-12 月 平台沉淀	- 新场景模板化(注册新对象类型 + 接数据源即成新场景) - 接入规范开放;卫星低频广覆盖;覆盖率运营	新场景业务方立项与数据源盘点	- 新场景从立项到上线的周期有实测基线 - 纳管设施覆盖率进管理者视图

AI 权限渐进开放(本方案的核心哲学)

第 1-3 月	AI 只产线索与建议,零操作权限;所有定性与派单动作都由人或机械规则触发,自动处理全部关闭。
第 4-6 月	开放低风险自动动作(记台账 / 并入养护计划),按数据门槛逐类目开,高危类目不在其列。
第 7-9 月	基于本体日志实测 AI 每类动作的准确率,逐动作评审开放——AI 开始能依据日志情境执行更多操作。
第 10-12 月	AI 可操作的动作面持续扩大,人力聚焦拍板点与抽查;每一格权限都可回收,回收同样留痕。

本体化建构数据底座;机械规则 + AI 两道关口提升效率;AI 的每一格权限,都开在同一本日志的实测准确率上——客户的信任和 AI 的能力,在同一个地方被观测。

平台本体 · 人力的诚实账 · 合作边界与数据条款

平台本体(对象 · 链接 · 动作)—— 建它是为了什么

建本体不是为了建模好看,是为了两件事:拓展性,和给 AI 留接口。对象和链接把城市设施世界描述成机器读得懂的结构——每个设施是什么、连着谁、归谁管;动作把系统里所有操作收敛成带权限、带校验、带日志的接口。这样做的远期价值是:条件合适时,可以把一部分操作本体的权限逐步开放给 AI——AI 先通过对象与链接理解现状,再通过动作去操作,把整个平台当作一个系统来用,而它的每一步都天然落在权限表、提交校验和动作日志的约束里。今天 AI 只有「创建线索」「提出建议」两个动作;明天开放到哪一步,由本体日志实测的每类动作准确率说话,拍板的始终是人。

对象	设施 · 传感器点位 · 数据源点位(带观测记录) · 线索 · 告警 · 工单镜像 · 调查案 · 规则校验记录 · 动作日志 · 抽检任务 · 公众上报	对 AI 的意义:AI 眼中的世界模型——它读的不是裸数据,是带类型和状态的对象
链接	设施→归属→市政区(分区数据隔离由此链过滤) · 线索→关于→设施 · 告警→派生→工单镜像 · 处置后复检 = 新线索关联旧告警,不改写历史	对 AI 的意义:让 AI 理解对象之间的因果与归属,才谈得上让它「操作系统」
动作	每个动作 = 授权角色 + 提交校验 + 副作用 + 一条动作日志,并记下当时的规则 / 模型 / 参数版本字段(三年后可回放当时为什么这么判)。AI 服务账号仅有「创建线索」「提出建议」两个动作,无定性动作;规则引擎服务账号执行规则校验与自动处理,自动化同样不豁免审计。	对 AI 的意义:未来给 AI 开权限,开的就是动作——一次开一个,有数据背书,可随时收回

净人力账(「把人解放」这句话的诚实版,全假设值)

第 1-3 月	客户侧净增:7×24 高危值班 + 复核坐席 + 台账移交人力。值班按排班或外包成本注明——市政编制里这不是「加个班」的事,是一笔要立项的人力。
第 4-6 月	自动处理开启后单条复核耗时下降、批量确认吃掉养护级大头,复核人力开始净减。
第 7-9 月	复制期人效数按首区经验折算。
第 10-12 月	稳态——人只守拍板点、抽查与调查案;一线巡查人力转为现场核查与处置。

合作方式与边界(把丑话写在方案里)

不替换客户工单系统	处置的真源在客户已有的区工单系统,我方只做对接与镜像、每日对账;班组移动端是客户系统的移动化操作界面,不是第二个真源。客户系统不可用时走重试队列,超时转人工电话派工并补录。
数据不出专网	识别推理在客户专网内完成,原始视频不出网;出网的只有聚合统计指标。代价如实写明:模型迭代慢、跨区模型共享需逐个审批。
不承诺零漏报	承诺的是:每一次定性可追溯 + 每个点位「被哪些数据源、什么时间扫过」的观测记录可查——把「模型漏了」与「根本没拍到」分开,各自有各自的治理。
AI 权限从零开始逐格打开	起步 AI 服务账号只有「创建线索」「提出建议」两个动作,无界面登录权。「提出建议」今天落在三处:完工复验结论(只是建议,人裁)、管网渗漏判型(只是建议,人立案)、队列排序建议。之后按路线图第 4-9 月的渐进开放机制,以本体日志实测准确率为门槛逐动作开放,每次开放可回收;冷启动期一切自动处理关闭。

数据与模型条款(甲方必问三条;作业语境下为方案承诺,数值与形式均为假设)

数据归属	动作日志、证据链、标注数据全部归客户,可全量导出为开放格式。
模型归属	场景模型 = 客户数据训练所得;跨区共享需数据来源区批准,否决权在区。
退出条款	合同终止时全量导出 + 我方侧销毁并出具销毁证明;我方提供迁移工具。

出了事怎么分责:四种责任情形与配套承诺列在 mini-PRD「AI 边界与兜底」的派生条款「责任情形表」,该表由甲乙双方签署,签署本身是一条验收项。其中模型漏报(且观测记录证明数据源正常)与规则误判两格明确列为乙方责任。金句:审计链是分责工具,不是甩责工具;问责靠审计链,不靠审批层数。

mini-PRD:异常识别与告警复核处置 workflow

七节必答:功能框定 · 目标用户 · 用户流程 · 功能清单 · AI 边界与兜底 · 非功能 · 验收。

一 · 功能框定

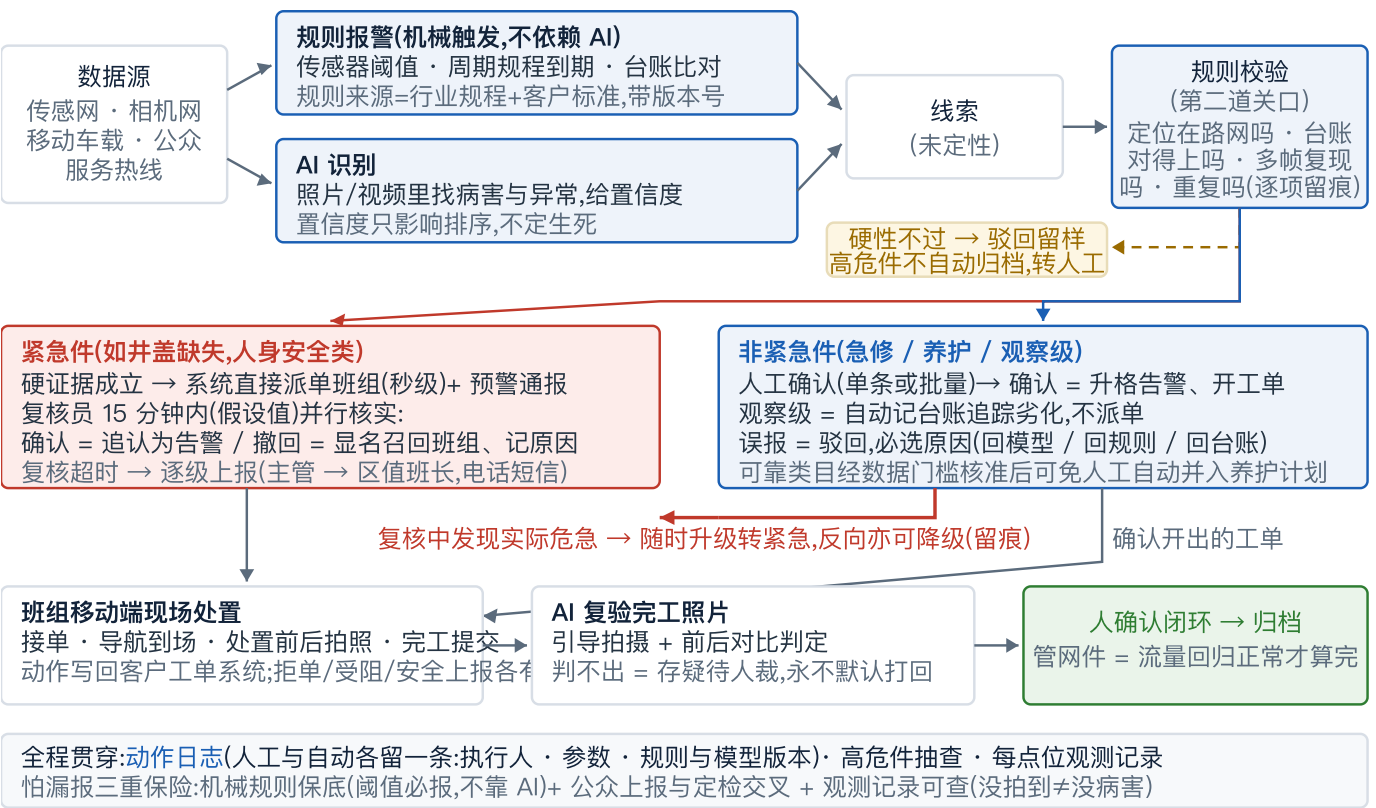
- 选定功能 = 异常识别与告警复核处置 workflow。识别层与复核处置层是一体两面:机械规则识别(传感器阈值 / 水力学规则 / 周期规程,可审计、逐项留痕、带版本号)在选定范围内;AI 识别模型细节仍只定义接口(输出 = 线索:类目 / 置信度 / 证据包 / 点位),不展开模型内部。
- 命名即责任边界的第一道机制:题面把 AI 的输出称为「告警」;本方案刻意把未经人确认的输出降级命名为「线索」,人确认后才升格为「告警」。整套系统的界面、对象、日志一律按此口径。
- 三条业务线的判定口径与输出规格,在第三节的三线流水线图内展开(逐档参数明细见演示站「产品协议」页)—— workflow 是选定功能的全深度,业务线是它的输入规格。

二 · 目标用户:谁在用这个系统

角色	人数(每区,假设)	在系统里干什么
区复核员 ★主用户	6-10 坐席	整套 workflow 围着他转:看线索、定真假、签字确认或驳回——「谁担责」里的那个谁。日常 90% 的人机交互发生在他的复核工作台上。
复核主管 / 区值班长	1-2 + 每班 1	同一职级的白班 / 夜班两岗:抽查已确认与已驳回件、撤销错误确认、处理疑难件、紧急越权处置、夜间与节假日的升级接点、过载仲裁;兼区级参数变更发起与总览月报消费。
市政班组	15-20 个班组	移动端接单、到场处置、拍照回传、完工提交;动作写回客户工单系统。
上级主管部门	若干	定全市统一标准、开关各类目的自动处理;跨区总览与月报的消费方;不做区内个案判定。
公众	不限	轻端三步上报(拍照 + 定位 + 类目),查自己上报的处理进度。

组织背景(假定):上级主管部门 + 三个区市政机构两层结构;设施归属含「非市政资产」出口(市政道路不含国道),对应转办动作。

三 · 用户流程:一条线索的一生



三(续)· 机器直派时间线 · 处置通道分类学 · 线 A 流水线

机器直派(先派后审)的时间线



为什么敢先派后审:延误成本(人身安全)远大于误派成本(班组白跑一趟);误派由四条硬门槛 + 全量抽查 + 月报控住,撤回件不计班组考核。四条硬门槛:① 只认已认证设备的签名报文 ② 补传与回放的旧数据不触发 ③ 同设备短时间重复信号自动合并 ④ 每片区单位时间派单有上限,超限熔断转人工并通知区值班长。定性权没有下放——直派派的是处置调度,不是定性。

处置通道:三档处置 + 两类出口(全线统一的分类学)

本质二分:先派后审仅机器直派一档;先审后派两档 —— 加急人工(分钟级)、常规人工(批量);另两行是出口。

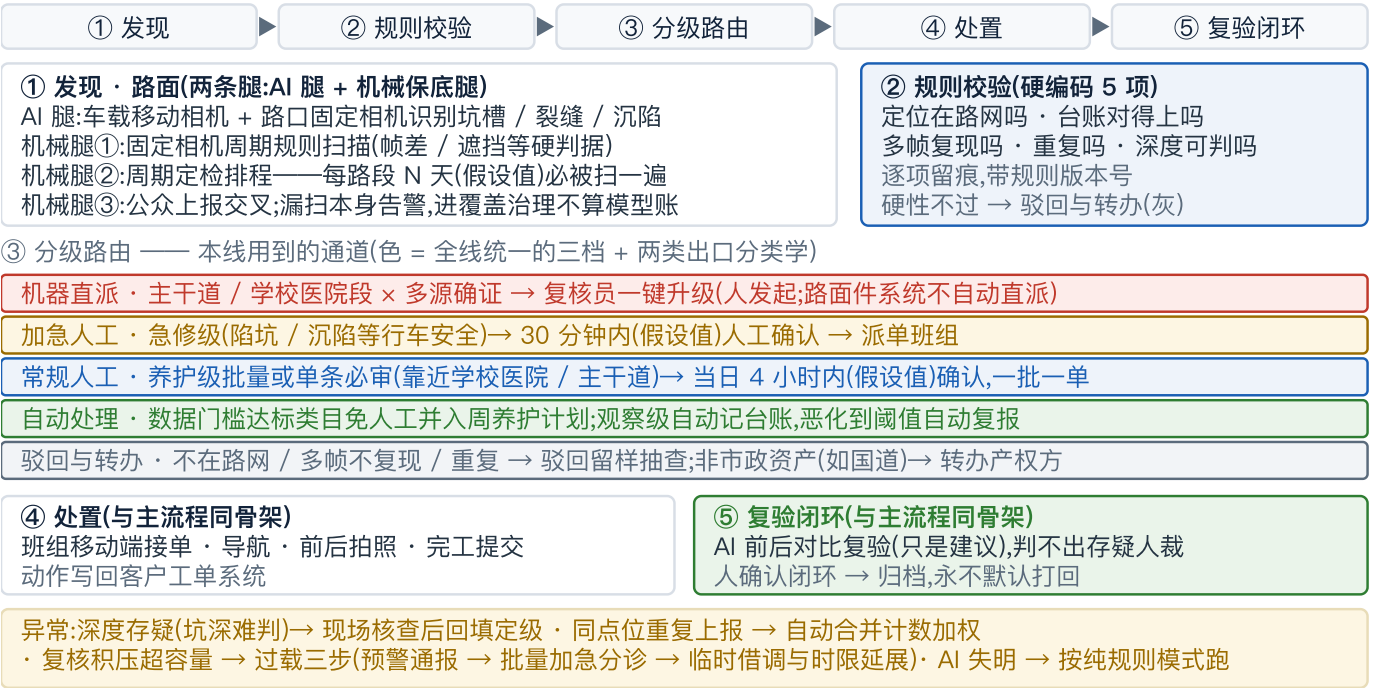
处置通道	先派后审 / 先审后派 · 什么件进这条通道	怎么处理 · 兜底
机器直派	先派后审 —— 硬证据 × 紧急级(人身安全类)	系统秒级派人处置,人并行复核可撤回;全量抽查、误派率月报、撤回件不计班组考核
加急人工	先审后派(分钟级) —— 紧急 / 急修级 × 无硬证据或校验存疑	分钟级单条人工确认(时限按线设,均为假设值);确认与驳回都自动进主管抽查
常规人工	先审后派(批量 / 例行) —— 养护级批量或单条确认;管网立案与结案拍板	当日 4 小时内(假设值)确认,一批一单;可存疑归档,抽查兜底
自动处理	出口 · 不派人 —— 数据门槛达标类目免人工	记台账 / 并入养护计划 / 持续观察;事后抽查,同类错误率超阈值该类目自动退回人工
驳回与转办	出口 · 不进处置 —— 规则校验驳回 · 非市政资产 · 设备自身故障	高危零自动归档(证据置顶转人工);转办产权方或开设备维修单,不进业务队列

三条线各自的逐档参数明细与全量业务规则总表(进入条件 / 时限 / 兜底 / 判据规则,参数均为假设值)不占本文篇幅;判据规则带版本号、变更走审批留痕,在系统管理「规则引擎」页可视、可配,全表见演示站「产品协议」页:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html>

三条业务线:同一套骨架,不同的腿与参数

路面是渐进劣化(量最大、单条风险最低),井盖排水是突发事件(分钟级人身威胁),灌溉管网是埋地系统(看不见,证据是水流数据不是照片)。三条线走的是同一套五段骨架(发现 → 规则校验 → 分级路由 → 处置 → 复验闭环)与上面同一套三档通道 + 两类出口,差异只在「发现」段用哪两条腿、以及路由的参数取值。

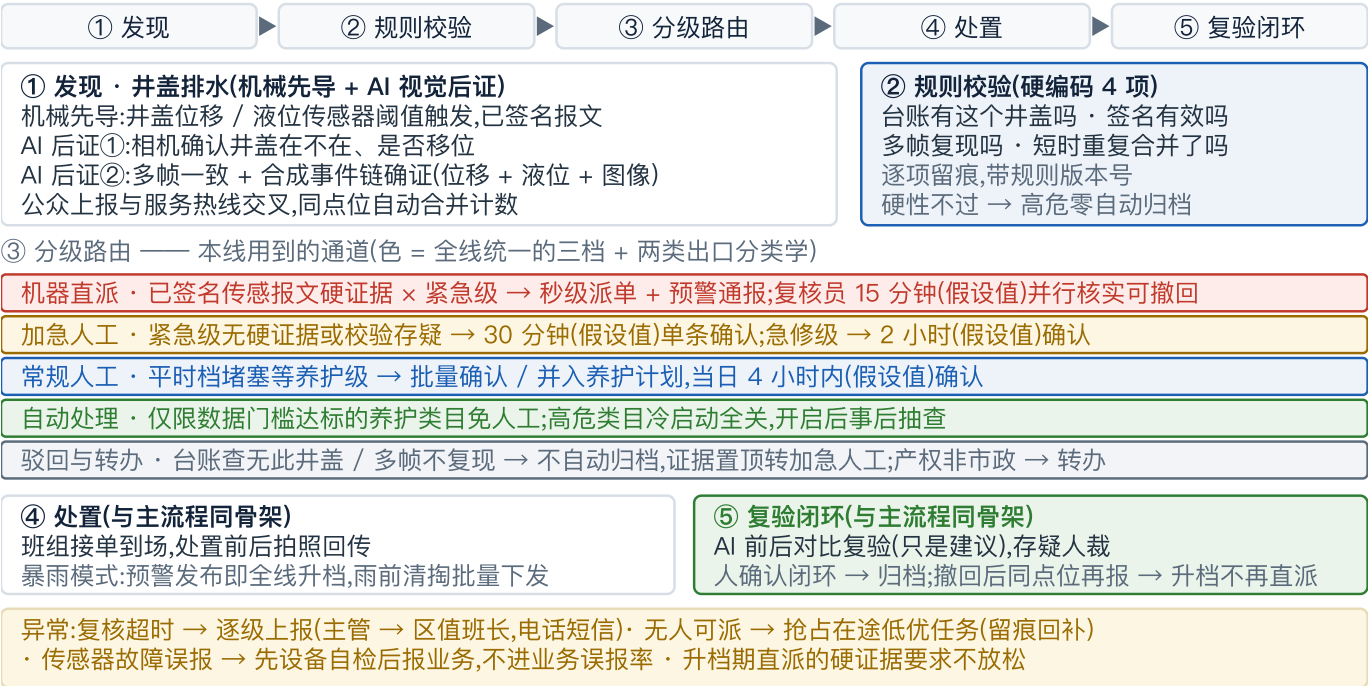
线 A · 路面病害



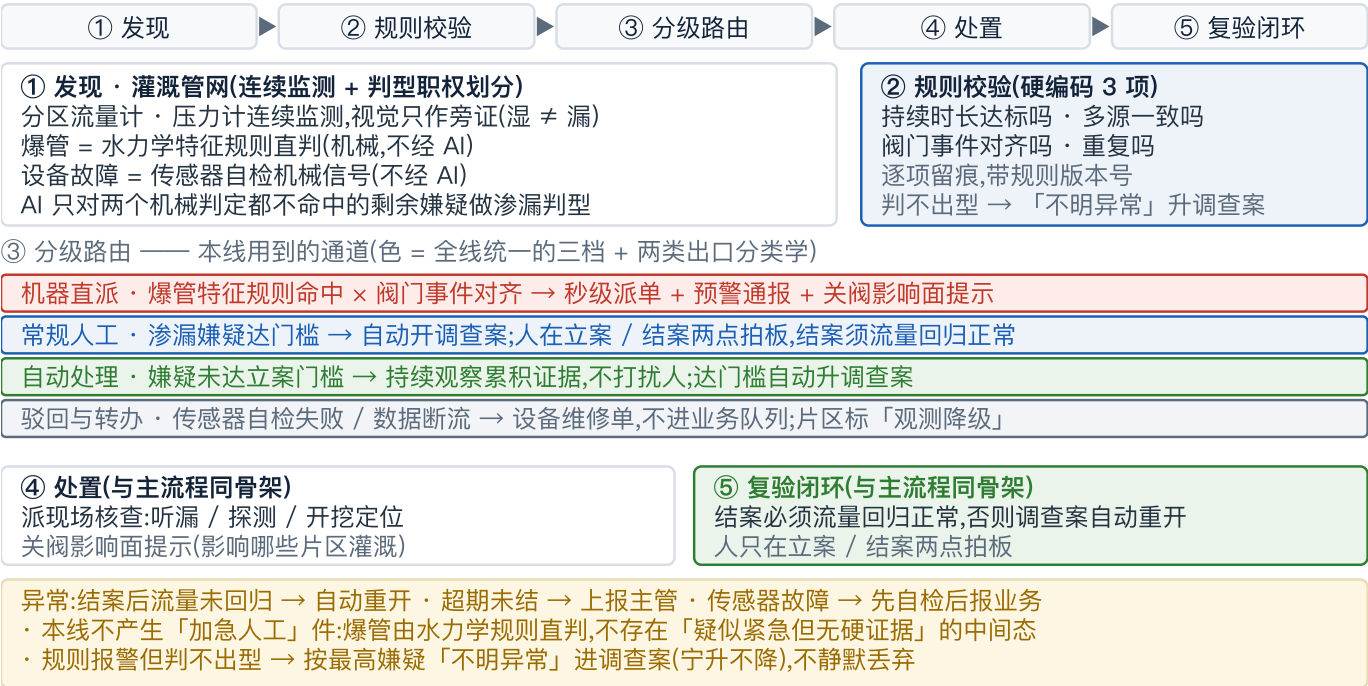
三(续)· 线 B 井盖排水 · 线 C 灌溉管网

与线 A 完全相同的五段骨架与三档通道两类出口;差异只在「发现」段的两条腿、判型职权划分与路由参数(全为假设值)。

线 B · 排水与井盖



线 C · 灌溉管网



跨线抢资源怎么排:井盖紧急 > 管网紧急 > 路面急修 > 调查现场核查 > 养护批量;区值班主管可临时改序,改序留痕。派单时综合班组位置 / 资质 / 装备 / 当前负载择优;位置数据缺失自动退化为按辖区派。无人可派时在途低优任务可被抢占挂起(留痕、事后回补)。

三(续)· 异常流程全展开 —— 出岔子的每一种走法

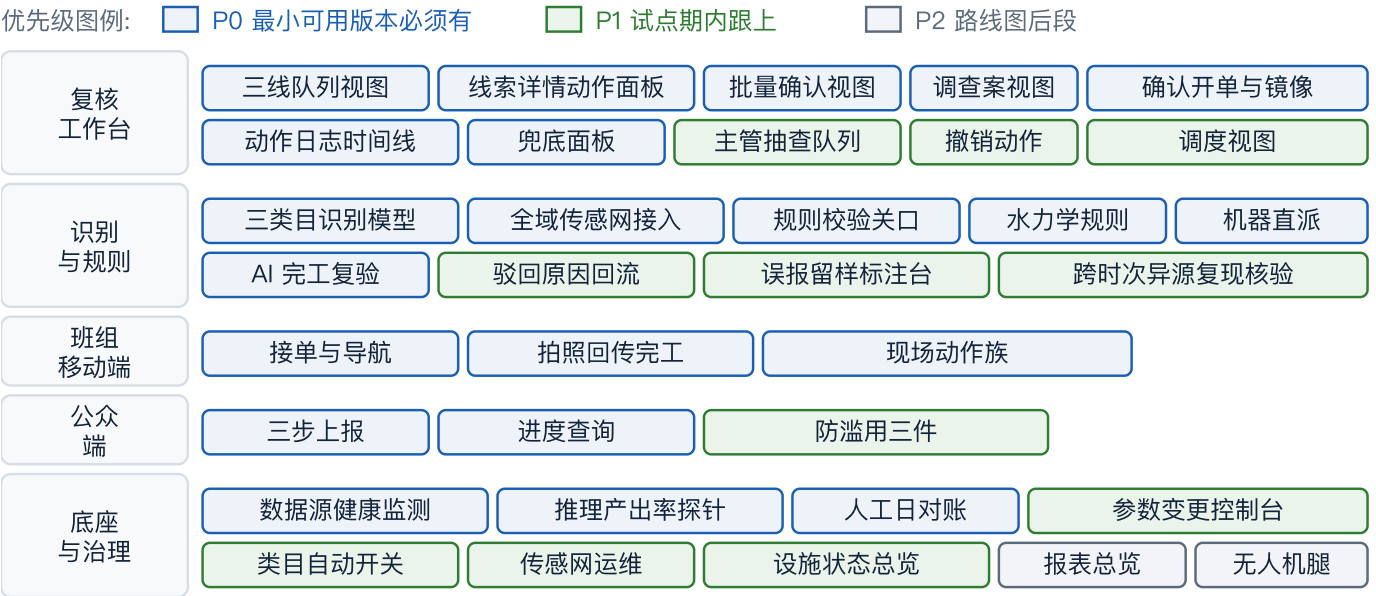
正常流程只占运营的一半;下表把常见异常逐条展开,每条都有系统动作、人的动作和兜底,不缩略。

异常情况	系统怎么办	人怎么办	兜底
AI 误报	规则校验先拦一道(定位 / 台账 / 复现 / 重复);拦不住的进入工队列	复核驳回,必选原因(回模型 / 回规则 / 回台账 / 人工周审)	误报率月报;原因分布驱动模型月度评估
AI 漏报	机械规则保底(阈值触发必报,不依赖 AI)+定期巡检覆盖 + 公众上报交叉	抽巡当审计腿;漏报复盘观测记录:是模型漏了还是根本没拍到	每点位观测记录可导出;「没拍到」归覆盖治理,不算模型账
AI 服务失明 (有数据无产出)	推理产出率探针:有帧无线索超时窗即报警,与数据断流分开报	运维介入;期间按纯规则模式跑	降级横幅明示;恢复后补扫积压帧
数据源断流	连续 N 时窗无有效帧或质量塌方 → 自动开设备维修单 + 总览横幅「本片区观测降级」	运维修复;管理者在总览看到降级片区	降级态可复现,本身是一条验收项
传感器故障误报	先设备自检、后报业务(管网线设备通道吸收)	设备工单走运维,不占复核人力	故障误报不进业务误报率,两本账分开
复核超时	时限一到自动逐级上报:复核员 → 主管 → 区值班长(电话与短信)	上级接手或改派	夜间与节假日按值班表路由;上报链留痕
确认错了	不能删除——撤销 = 显名动作,须主管确认,原记录保留	发起撤销并写理由	撤销件自动进抽查;审计链完整
复核发现比报的严重	升级动作:非紧急件随时升转紧急通道(反向降级同理)	复核员一键升级,写判断依据	升级件留痕;升级率进月报
派不出人(过载)	过载三步:预警通报 → 批量加急分诊 → 临时借调与时限延展档;在途低优任务可被抢占挂起	区值班主管拍板借调与延展	抢占与延展全部留痕,事后回补
班组拒单 / 受阻	拒单须选原因,单子自动回派单池重派;受阻(断路 / 需断水断电)挂起并通知复核侧	调度侧改派 / 合并 / 拆单(显名 + 理由)	拒单率与受阻率进班组月报,不冤枉正当拒单
完工回传失败	移动端离线缓存,回连自动补传;写回客户系统失败走重试队列	超阈值转人工电话核实并补录	次日对账兜底,漏单必现形
与客户系统对不上账	每日全量对账,不一致挂对账异常队列	主管 24 小时内(假设值)裁定:处置状态以客户系统为准、巡检定性以我方为准	裁定入日志;长期不一致驱动接口排查
公众重复 / 滥用上报	同点位去重合并(证据叠加、催办计数)· 单设备限频 · 重复无效上报降权	先人工甄别再升格;明显无效可驳回并告知	甄别驳回留痕;滥用不拉黑实名投诉通道
台账对不上 (查无此设施)	规则校验拦下;高危级不自动归档,证据置顶转人工	人工确认是台账缺漏还是误报;台账缺漏发起台账更新	台账完整率不达标期间,该项校验只标注不驳回
极端天气(暴雨)	预警发布即全站横幅 + 井盖排水线整体升档 + 雨前清掏专项批量下发	区值班主管确认启动;上级主管部门可关某类目自动处理并强制通知	升档期直派门槛不放松(硬证据要求不变)
辖区边界件	定位漂移可能落错区:边界缓冲带内的件标「辖区待确认」	派单前人工确认归属;争议走上级仲裁	确认前不派单,避免两区都不管或都去

三之附 · 工单系统对接(与客户已有系统怎么接)

怎么开单	确认动作的副作用调用区工单系统开修复工单;字段 = 线索编号 / 类目 / 位置 / 风险级 / 证据包链接 / 建议时限;返回工单号后建我方「工单镜像」。
状态怎么同步	客户侧五状态(已派工 / 已接单 / 已到场 / 已完工 / 已验收)与镜像逐格映射;轮询与变更捕获为主、回调为增强(老政务系统主动外呼进专网通常做不到);映射表为区可配参数。
对不上怎么办	每日全量对账;裁决规则 = 处置状态以客户系统为准、巡检定性以我方为准;不一致挂对账异常队列,24 小时内(假设值)主管裁定并入日志。
接口档位	三档:A 双向接口 / B 只读库与批量回写 / C 无接口(我方内闭环 + 日终导出人工录入);三档均保全证据链,试点首周核实档位。

四 · 功能清单与优先级 · 五 · AI 边界与兜底



块色 = 优先级,块内只放功能名;**逐条明细**(P0 / P1 / P2 全表,含项数、时限、门槛等假设值参数)见演示站「产品协议」
页:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html>

AI 在本系统干的全部活(兜底就是围着这张表建的)

AI 的活	干什么	干砸了会怎样(要兜的底)
① 看图识别	从照片 / 视频里找路面病害、井盖异常,产出线索与置信度	误报浪费人力;漏报错过隐患 → 硬①(两道关口 + 机械保底腿)
② 渗漏判型	管网上只判 渗漏 :爆管由水力学规则直判、设备故障由自检信号判定,都不经 AI;AI 只接手两者都不命中的剩余嫌疑	判错型走错通道 → 判不出按「不明异常」进调查案(宁升不降),硬①
③ 排序建议	按置信度与风险给队列排序,让人先看最要紧的	排错序延误处理 → 高危档不看置信度必到人,硬①
④ 完工复验	比对处置前后照片,判断修没修好	错判冤枉班组 → 判不出存疑人裁、永不默认打回,派生条款「复验人裁」
⑤ 上报甄别辅助	对公众上报做图片质量与类目预判,辅助人工甄别	误杀真实上报 → 甄别驳回必人工、留痕可申诉,硬①
AI 不干的	不定性(不产告警)、不关闭线索、不直接指挥班组。唯一的自动派单是机器直派——那由机械规则硬证据触发,且人 15 分钟内(假设值)并行复核可撤回。	

两条硬机制(其余全是它们的派生)

硬机制	怎么运作	兜底在哪
硬① 两道关口与分线路由	AI 识别与机械规则 互为校验 ;规则校验硬编码、逐项留痕、带版本号;置信度只定排序不定生死, 高危必到人 ;全线统一的三档通道 + 两类出口分类学(见页 2),三条线只是它的三次实例化。	两道关口互相矛盾 = 不放行 ,转人审并标矛盾件;校验驳回 ≠ 静默丢弃(逐项留痕 + 留样抽查);漏报有机械保底腿与周期定检排程接住,「模型漏了」与「根本没拍到」由观测记录分开。
硬② 本体化日志底座	对象-链接-动作把一切行为结构化—— 谁、何时、对什么对象、做了什么动作、产生什么链接 ;自动动作同样入账;每条动作记录带当时的规则 / 模型 / 参数版本字段。	证据链 天然结构化、可回放、可整链导出 ,不需要另发明一种记录格式;责任定位到人 / 服务账号 / 规则版本;AI 每一格权限的开放门槛,就长在这本日志的实测准确率上 。

其余条款全是这两条的**派生细则**(七条,每条注明派生自哪条硬机制,数值均为假设值):抽查参数 / 复验人裁 / 误报原因回流 / 断流降级明示 / 责任情形表(双方签署) / 紧急越权 / 三方交替检验——逐条内容见演示站「产品协议」
页:<https://donjuangao.github.io/city-inspection-demo/spec.html>

诚实句(替换掉「界面上不存在 AI 直接产告警的路径」这种绝对话):**机器直派会先派人、后补认定——它派出的是处置调度,不产出告警;这条路径全量抽查、可撤回、误派不计班组考核。定性权仍然在人,但代价是我们承认存在一条「人还没确认、班组已经在路上」的通道。**

六 · 关键非功能要求 · 七 · 验收标准

六 · 关键非功能要求	
数据主权	- 专网部署,原始视频不出网;识别在网内跑,出网只有聚合统计指标 - 区级数据按「设施→归属→市政区」隔离;归属变更产生新版本、不改历史可见性 - 跨区借调走临时授权,到期自动回收
审计与留存	- 日志与证据链 = 本体结构化存储(对象 / 链接 / 动作三类记录),可整链导出、可回放:每条动作记录带当时的规则 / 模型 / 参数版本字段,三年后可回放当时为什么这么判——不另发明一种记录格式 - 防篡改口径 = 可检测,而非「不可能」(应用层权限拦不住持库权限者):哈希链 + 周期锚定 + 权限收敛 + 独立校验 - 留存(假设值):动作日志与证据链 ≥ 3 年;原始视频 90 天轮转 + 涉案冻结
可信时间与设备身份	- 全网统一授时 + 时钟漂移检测(时限与交叉验证全靠时间戳) - 每传感器唯一密钥与报文签名;未签名报文不得作直派硬证据——伪造一条报文就能调动班组,这条是安全底线
性能与容量	- 线索入队时延 ≤ 5 分钟、复核并发 50 坐席、可用性 99.5%(均为假设值),降级明示 - 量控与人力测算成对给出;容量 = 坐席 × 班次 × 单条复核时长倒推;超容量走过载三步;时限从入队起算 - 采集频率单列(视觉 = 帧率 × 过境频次,管网 = 遥测采样周期);发现快慢由采集频率兜底,不由传输管道兜底
本地化	- 界面双语 + 从右至左版式;节假日与作息排班模板 - 时限档位随班表联动;高危档时限有全市统一护栏(15—60 分钟区间,假设值),中低危各区自调
七 · 验收标准(每条都可判定,不写形容词)	
流程验收	- 三条线全流程各自可点通;动作日志字段齐全可导出(编号 / 时间戳 / 执行人 / 参数 / 规则与模型版本字段) - 高危线索必到人:零免人工处理、零自动归档;自动处理的每条可查抽查入口且实际抽查覆盖率 ≥ 配置值 - 降级态可复现
机制验收六条	① 专网外发起原始视频请求 → 被拒且留日志 ② A 区账号请求 B 区线索 → 拒绝访问 ③ 最高权限账号删日志 → 被拒且篡改可检出 ④ 构造超时线索 → 上报链按时触发 ⑤ 制造镜像与客户系统不一致 → 次日出现在对账队列 ⑥ 给定点位与时间窗 → 可导出被哪些数据源扫过
专项验收	- 机器直派:注入硬证据紧急件 → X 秒内(假设值)自动派单、预警通报、复核任务同时生成;撤回后班组端收到召回 - 覆盖率:试点期末观测记录与热区图可导出、传感器在线率 ≥ 阈值 - 压力:注入 3 倍高危线索,行为符合过载三步 - 责任:责任情形表双方签署
业务结果与 AI 质量	- 四行业务结果各带基线采集方案:① 隐患发现平均时长 ② 漏检抽查发现率(独立抽巡 + 公众上报交叉)③ 同点位返修率 ④ 相关投诉量;每行 = 基线采集法 + 目标区间(假设值)+ 未达处置(自动处理降档 + 模型重训) - AI 质量两本账分开报、不混算:「告警精确率」(入池普查)与「整体误报率」(分层抽样加权) - 自动处理开启门槛 = 样本量达标 + 双指标达标 + 抽查零漏报